Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORRIENTE Y NÚMERO DE PORTADORES DE CARGA

Por un conductor circula una corriente de $0{,}8$ A durante 10 s. Si la carga de un electrón tiene magnitud $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, ¿cuántos electrones pasan por una sección del conductor en ese tiempo?

A) $1{,}28 \cdot 10^{-18}$

B) 8

C) $5 \cdot 10^{18}$

D) $5 \cdot 10^{19}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Calcula la carga total

$q = I \cdot t = 0{,}8\ \text{A} \cdot 10\ \text{s} = 8\ \text{C}$.

2 Divide por la carga de un electrón

$n = \dfrac{q}{e} = \dfrac{8}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}$.

3 Opera las potencias

$\dfrac{8}{1{,}6} = 5$ y $\dfrac{1}{10^{-19}} = 10^{19}$, así que $n = 5 \cdot 10^{19}$ electrones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica la carga por e en vez de dividir.

B) Es la carga en coulombs, no el número de electrones.

C) Error con la potencia de 10 al dividir (10^{18} en lugar de 10^{19}).

Idea clave. Número de partículas = carga total / carga de cada una. Un coulomb son muchísimos electrones ($\approx 6{,}25 \cdot 10^{18}$).